

Отчёт по лабораторной работе № 2

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Смирнов Артём Константинович

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный коммит	☒	<pre>mkdir lab2_branching cd lab2_branching git init echo "Строка 1" > file.txt echo "Основной контент" > main.txt git add . git commit -m "Начальный коммит"</pre> Результат: Создан репозиторий и выполнен начальный коммит.
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	☒	<pre>git checkout -b feature</pre> Результат: Создана новая ветка feature.
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать коммит	☒	<pre>echo "Строка из feature" >> file.txt echo "Данные фичи" > feature.txt git add . git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt"</pre> Результат: Добавлены изменения в ветке feature.
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt (добавить другую строку), сделать коммит	☒	<pre>у меня ветка master git checkout master echo "Строка из main" >> file.txt echo "Важный файл main" > main_data.txt git add . git commit -m "Добавить</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			main_data.txt и изменить file.txt" Результат: Добавлены изменения в ветке master.
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта	☒	git merge feature Результат: Выполнено трёхстороннее слияние без конфликта.
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	☒	git checkout -b bugfix Результат: Создана ветка bugfix.
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	☒	echo "Исправление bugfix: первая строка" > file.txt git commit -am "Bugfix: изменить первую строку" Результат: Изменена первая строка файла file.txt.
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	☒	git checkout master echo "Версия main: первая строка" > file.txt git commit -am "Main: изменить первую строку по-другому" Результат: Первая строка изменена по-другому в main.
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	☒	git merge bugfix Результат: Возник конфликт слияния в file.txt.
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	☒	Исправление bugfix: первая строка git add file.txt git commit -m "Слияние bugfix: разрешить конфликт" Результат: Конфликт успешно разрешён вручную.
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	☒	git log --graph --oneline --all --decorate Результат:

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Просмотрен полный граф веток и коммитов.

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку `experiment` от `main`, добавьте файл `exp.log`, в `main` измените `main_data.txt`, выполните слияние `experiment` в `main` с сообщением `'Merge experiment branch'`.

Выполнение (ход действий и результат):

```
Switched to a new branch 'experiment'
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab2_branching> echo "Экспериментальные данные" > exp.log
>> git commit -m "Добавить exp.log"
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 exp.log
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab2_branching> git checkout master
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
    file.txt
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab2_branching> echo "Дополнительная строка main" >> main_data.txt
>> git add main_data.txt
>> git commit -m "Обновить main_data.txt"
[experiment c9e73a8] Обновить main_data.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab2_branching> git merge experiment -m "Merge experiment branch"
Already up to date.
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab2_branching> git log --graph --oneline --all --decorate
* c9e73a8 (HEAD -> experiment) Обновить main_data.txt
* f501de5 Добавить exp.log
* 47c6825 (master) Слияние bugfix: разрешить конфликт
| \
| * 25ecf83 (bugfix) Bugfix: изменить первую строку
| * f7b2559 Master: изменить первую строку по-другому
| /
* b52ccf1 Добавить main_data.txt и изменить file.txt
| * 7467985 (feature) Добавить feature.txt и изменить file.txt
| /
* 674a7da Начальный коммит
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab2_branching>
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

HEAD — это указатель на текущую ветку или коммит, с которым пользователь работает в данный момент

2. Вопрос 2:

Git не может выполнить автоматическое слияние, если одна и та же строка файла была изменена по-разному в двух ветках

3. Вопрос 3:

Команда `git merge --abort` отменяет слияние и возвращает состояние репозитория до начала `merge`

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.